

语法挑战8 自定义数据类型（空白练习卷）

- 试卷名称：语法挑战8 自定义数据类型
- 考试时间：180 分钟
- 总分：100.0 分（共 45 题单选题）

单选题（共 45 题，总分 100.0 分）

1. 若有定义： `struct data { int i; char ch; double f; } b;` 则结构变量b实际占用内存的字节数可能是（ ）。(2.0分)

- A. 1
- B. 2
- C. 8
- D. 16

2. 当定义一个结构体变量时，系统分配给它的内存量理论上是（ ）。(2.0分)

- A. 各成员所需内存量的总和
- B. 结构体中第一个成员所需内存量
- C. 成员中占内存量最大的容量
- D. 结构体中最后一个成员所需内存量

3. C语言结构体类型变量在程序执行期间（ ）。(2.0分)

- A. 所有成员驻留在内存中
- B. 只有一个成员驻留在内存中
- C. 部分成员驻留在内存中
- D. 没有成员驻留在内存中

4. 已知学生记录描述为： (3.0分)

```
struct student
{
    int no;
    char name[20];
    char sex;
    struct
    {
        int year;
        int month;
        int day;
    } birth;
} s;
```

设结构变量s中的“birth”应是“2006年10月1日”，则下面正确的赋值是（ ）。

- A. year=2006; month=10; day=1;
- B. birth.year=2006; birth.month=10; birth.day=1;
- C. s.year=2006; s.month=10; s.day=1;
- D. s.birth.year=2006; s.birth.month=10; s.birth.day=1;

5. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。 (3.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    struct complex { int x; int y; } cnum[2] = { 1, 3, 2, 7 };
    printf( "%d", cnum[0].y / cnum[0].x * cnum[1].x );
    return 0;
}
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 6

6. 根据下述定义，能输出字母'M'的语句是（ ）。 (2.0分)

```
struct person {char name[9]; int age;};  
struct person Class[10]={"Jiang",17,"Chen",19,"Ma",18,"Wu",16};
```

- A. printf("%c",Class[3].name);
- B. printf("%c",Class[2].name[0]);
- C. printf("%c",Class[3].name[1]);
- D. printf("%c",Class[2].name[1]);

7. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。 (3.0分)

```
#include <stdio.h>  
struct st { int x; int *y; } *p;  
int main(void)  
{  
    int dt[4] = { 10, 20, 30, 40 };  
    struct st aa[4]= { 50, &dt[0], 60, &dt[1], 60, &dt[2], 60, &dt[3] };  
    p = aa;  
    printf( "%d", ++(p->x) );  
    return 0;  
}
```

- A. 10
- B. 11
- C. 51
- D. 60

8. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。 (3.0分)

```
#include <stdio.h>
struct STU
{
    char name[10]; int num; float TotalScore;
};
void f( struct STU *p )
{
    struct STU s[2] = { { "ZhangDan", 20243, 628 }, { "LiuFei", 20244, 637 } }, *q = s;
    ++p; ++q; *p = *q;
}
int main(void)
{
    struct STU s[3] = { { "HuMeilin", 20241, 701 }, { "ChenFeng", 20242, 618 } };
    f( s );
    printf( "%s %d %3.0f", s[1].name, s[1].num, s[1].TotalScore );
    return 0;
}
```

- A. ZhangDan 20243 628
- B. LiuFei 20244 637
- C. ChenFeng 20242 618
- D. ZhangDan 20241 701

9. 有以下程序段： (2.0分)

```
int a = 1, b = 2, c = 3;
struct stu
{
    int n; int *m;
} s[3] = { { 101, &a }, { 102, &b }, { 103, &c } };
struct stu *p = s;
```

则以下表达式中值为2的是（ ）。

- A. (p++)->m
- B. *((p++)->m)
- C. (*p).m

- D. *((++p)->m)

10. 设有如下定义： (2.0分)

```
struct sk
{
    int a;
    float b;
} data;
int *p;
```

若要使p指向data中的a，正确的赋值语句是（）。

- A. p=&a;
- B. p=data.a;
- C. p=&data.a;
- D. *p=data.a;

11. 若有定义 struct{int a; char b;} Q,*p=&Q; 则错误的表达式是（）。 (2.0分)

- A. *p.b
- B. (*p).b
- C. Q.a
- D. p->a

12. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。 (3.0分)

```
#include <stdio.h>
struct s
{
    int x, y;
} data[2] = { 10, 100, 20, 200 };
int main(void)
{
    struct s *p = data;
    printf( "%d", ++(p->x) );
    return 0;
}
```

- A. 10
- B. 11
- C. 20
- D. 21

13. 有以下说明和定义： (3.0分)

```
struct student {
    int age;
    char num[8];
};
struct student stu[3] = { { 20, "202401" }, { 21, "202402" }, { 19, "202403" } };
struct student *p = stu;
```

以下选项中引用结构体变量成员的表达式错误的是（ ）。

- A. (p++)->num
- B. p->num
- C. (*p).num
- D. stu[3].age

14. 有以下程序段： (3.0分)

```
struct st
{
    int x;
    int *y;
} *pt;
int a[] = { 1, 2 }, b[] = { 3, 4 };
struct st c[2] = { 10, a, 20, b };
pt = c;
```

以下选项中表达式的值为11的是 ()。

- A. *pt->y
- B. pt->x
- C. ++pt->x
- D. (pt++)->x

15. 以下对结构体类型变量td1的定义中，不正确的是 ()。 (3.0分)

- A.

```
#define AA struct aa
AA
{
    int n;
    float m;
} td1;
```

- B.

```
struct
{
    int n;
    float m;
} td1;
```

- C.

```
typedef struct aa
{
    int n;
    float m;
} AA;
AA td1;
```

- D.

```
struct
{
    int n;
    float m;
} aa;
struct aa td1;
```

16. 当定义一个共用体变量时，系统分配给它的内存字节数是（ ）。(2.0分)

- A. 各成员所需内存字节数的总和
- B. 共用体变量中第一个成员所需内存字节数
- C. 占内存量最大的成员所需内存字节数
- D. 共用体变量中最后一个成员所需内存字节数

17. 若有定义 union data {char ch;int x;} a; 下列语句中（ ）是不正确的。(2.0分)

- A. a={'C',2024};
- B. a.x=2024; a.x++;
- C. a.ch='C'; a.ch++;
- D. a.x=2024; a.ch='C';

18. 以下对C语言中共用体类型数据的叙述中正确的是 ()。 (2.0分)

- A. 一个共用体变量中可以同时存放其所有成员
- B. 可以对共用体变量直接赋值
- C. 一个共用体变量中不能同时存放其所有成员
- D. 共用体类型定义中不能出现结构体类型的成员

19. 有以下说明和定义： (2.0分)

```
union Data {  
    int x; char y; double z;  
} data;
```

以下叙述中错误的是 ()。

- A. 共用体变量data的每个成员起始地址都相同
- B. 共用体变量data所占的内存字节数与成员data.z所占字节数相等
- C. 程序段： data.x=5; printf("%f",data.z); 输出结果为 5.000000
- D. 共用体变量data可以作为函数的实参

20. 有以下程序

段： union data { int i ; char c; float f; } a; int n; 则以下 () 是正确的语句。 (2.0分)

- A. a=10;
- B. a={5};
- C. printf("%s",a);
- D. n=a;

21. 若有定义

union { char a[15]; short b[5][4]; double c[10]; } u; 则 sizeof(u) 的值是 ()。 (2.0分)

- A. 15

- B. 20
- C. 40
- D. 80

22. 下面程序执行后的输出结果是（ ）。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    enum color {red=4,yellow=2,blue,white,black} r=black;
    printf("%d", r);
    return 0;
}
```

- A. 5
- B. 8
- C. 3
- D. 4

23. 若有定义 enum week {sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat} day; 以下正确的赋值语句是（ ）。(2.0分)

- A. sun=0;
- B. day=sun;
- C. mon=sun+1;
- D. sun=day;

24. 下面对typedef的叙述中错误的是（ ）。(2.0分)

- A. 用typedef可以定义各种类型名，但不能用来定义变量
- B. 使用typedef有利于程序的通用和移植
- C. 用typedef只是将已存在的类型用一个新的标识符来代表
- D. 用typedef可以增加新类型

25. 以下叙述中错误的是（ ）。(2.0分)

- A. 共用体类型中的数据成员可以是结构体类型，但不可以是共用体类型
- B. 可以用已定义的共用体类型来定义数组或指针变量的类型
- C. 共用体类型数据中所有成员的首地址都是同一地址
- D. 用typedef定义新类型取代原有类型后，原类型仍可有效使用

26. 若有定义 `typedef struct {int n;char ch[8];} stu;` 以下叙述中正确的是（ ）。(2.0分)

- A. stu是结构体变量名
- B. stu是结构体类型名
- C. typedef struct是结构体类型名
- D. struct是结构体类型名

27. 下面程序运行后的输出结果是（ ）。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
typedef char NAME[12];
int main()
{
    NAME group[3] = {"YangLi", "JiangCheng", "HuGe"};
    printf("%s", group[0]);
    return 0;
}
```

- A. YangLi
- B. Yan
- C. YJH
- D. 编译错误

28. 下面程序运行后的输出结果是（ ）。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
typedef char STR[12];
int main(void)
{
    STR group[3] = {"YangLin", "JiangChengfeiyang", "HuShi"};
    printf("%s", group[1]);
    return 0;
}
```

- A. YangLin
- B. JiangChengfeiyang
- C. HuShi
- D. 编译错误

29. 链表是一种采用（ ）存储结构存储的线性表。(2.0分)

- A. 顺序
- B. 链式
- C. 星型
- D. 网状

30. 链表的查找为（ ），顺序存储的数组的查找为（ ）。(2.0分)

- A. 顺序查找、随机查找
- B. 随机查找、顺序查找
- C. 链式查找、顺序查找
- D. 顺序查找、链式查找

31. 链表不具有的特点是（ ）。(2.0分)

- A. 按需分配结点，不必事先估计链表总存储空间
- B. 插入、删除不需要移动元素，只需修改相关结点指针域的指向

- C. 可随机访问任一元素
- D. 链表所需总空间大小与链表结点个数成正比

32. 链式存储的存储结构所占存储空间（ ）。(2.0分)

- A. 分两部分，一部分存放结点值，另一部分存放表示结点间关系的指针
- B. 只有一部分，存放结点值
- C. 只有一部分，存储表示结点间关系的指针
- D. 分两部分，一部分存放结点值，另一部分存放结点所占单元数

33. 有以下结构体说明和变量的定义，且指针p指向变量a,指针q指向变量b，则不能把结点b连接到结点a之后的语句是（ ）。(2.0分)

```
struct node
{
    char data;
    struct node *next;
} a, b, *p = &a, *q = &b;
```

- A. a.next=q;
- B. p->next=&b;
- C. p.next=&b;
- D. (*p).next=q;

34. 在单向链表中每个结点需有两个域，一个是数据域，另一个是指针域，它指向该结点的（ ）。(2.0分)

- A. 表头结点
- B. 直接前趋
- C. 直接后继
- D. 表尾结点

35. 有以下结构体说明和变量定义，指针p、q、r分别指向一个链表中的三个连续结点（p的后继是q，q的后继是r）。(2.0分)

```
struct node
{
    int data;
    struct node *next;
} *p, *q, *r;
```

现要将q所指结点从链表中删除，同时要保持链表的连续，以下不能完成指定操作的语句是（ ）。

- A. p->next=q->next;
- B. p->next=p->next->next;
- C. p->next=r;
- D. p->next=r->next;

36. 有以下结构体说明和变量定义，指针p、q、r分别指向一个链表中的三个连续结点（p的后继是q，q的后继是r）。(2.0分)

```
struct node
{
    int data;
    struct node *next;
} *p, *q, *r;
```

现要将q和r所指结点的先后位置交换，同时保持链表的连续，以下程序段错误的是（ ）。

- A. r->next=q; q->next=r->next; p->next=r;
- B. q->next=r->next; p->next=r; r->next=q;
- C. p->next=r; q->next=r->next; r->next=q;
- D. q->next=r->next; r->next=q; p->next=r;

37. 下面程序运行后的输出结果是 ()。 (3.0分)

```
#include <stdio.h>
struct NODE
{
    int num;
    struct NODE *next;
};
int main(void)
{
    struct NODE stu[3] = {{101, NULL}, {102, NULL}, {103, NULL}}, *p, *q, *r;
    int sum = 0;
    stu[0].next = stu + 1;
    stu[1].next = stu + 2;
    stu[2].next = stu;
    p = stu;
    q = p->next;
    r = q->next;
    sum += q->next->num;
    sum += r->next->next->num;
    printf("%d", sum);
    return 0;
}
```

- A. 103
- B. 102
- C. 205
- D. 306

38. 下面程序执行后的输出结果是 ()。 (3.0分)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct NODE
{
    int num;
    struct NODE *next;
};
int main(void)
{
    struct NODE *p, *q, *r;
    p = (struct NODE *)malloc(sizeof(struct NODE));
    q = (struct NODE *)malloc(sizeof(struct NODE));
    r = (struct NODE *)malloc(sizeof(struct NODE));
    p->num = 101;
    q->num = 202;
    r->num = 303;
    p->next = q;
    q->next = r;
    printf("%d", p->num + q->next->num);
    return 0;
}
```

- A. 101
- B. 202
- C. 303
- D. 404

39. 有以下定义： (2.0分)

```
struct Link
{
    int data;
    struct Link *next;
} a, b, c, *p, *q;
```

执行语句 `p=&a; p->next=&b; b.next=NULL; q=&c;` 之后，能够把c插入到a和b之间并形成新的链表的语句是 ()。

- A. a.next=c; c.next=b;
- B. p.next=q; q.next=p.next;
- C. p->next=&c; q->next=p->next;
- D. p->next=q; q->next=&b;

40. 若指针p已正确定义，要使p指向两个连续的整型动态存储单元，不正确的动态存储分配语句是（ ）。(2.0分)

- A. p=2*(int*)malloc(sizeof(int));
- B. p=(int*)malloc(2*sizeof(int));
- C. p=(int*)malloc(2*sizeof(unsigned int));
- D. p=(int*)calloc(2,sizeof(int));

41. 【提高题】考虑字节对齐，整型变量占4个字节，以下程序的输出结果应是（ ）。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    struct
    {
        char a;
        short b;
        int c;
    } s;
    printf("%d>=%d+%d+%d", sizeof(s), sizeof(s.a), sizeof(s.b), sizeof(s.c));
    return 0;
}
```

- A. 8>=1+2+4
- B. 8>=2+2+4
- C. 8>=2+2+2
- D. 16>=2+1+8

42. 【提高题】 有以下定义，考虑字节对齐，则 `sizeof(a)` 的值是 ()。(2.0分)

```
union U
{
    char st[4];
    short i;
    long l;
};
struct A
{
    short c;
    union U u;
} a;
```

- A. 12
- B. 10
- C. 8
- D. 24

43. 【提高题】 考虑字节对齐，`float` 型变量占4个字节，以下程序的输出结果应是 ()。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    struct
    {
        short a;
        char b;
        float c;
    } cs;
    printf("%d>=%d+%d+%d", sizeof(cs), sizeof(cs.a), sizeof(cs.b), sizeof(cs.c));
    return 0;
}
```

- A. $8 \geq 2 + 1 + 4$
- B. $8 \geq 2 + 2 + 4$

- C. $8 \geq 2+2+2$
- D. $16 \geq 2+1+8$

44. 【提高题】考虑字节对齐，整型变量占4个字节，以下程序的输出结果应是（ ）。 (2.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    struct
    {
        char a;
        short b;
        int c;
    } s;
    printf("%d>=%d+%d+%d, ", sizeof(s), sizeof(s.a), sizeof(s.b), sizeof(s.c));
    printf("&s.a=%d,&s.b=%d,&s.c=%d\n",&s.a,&s.b,&s.c);
    return 0;
}
```

- A. $8 \geq 2+2+4$, &s.a=6422040,&s.b=6422042,&s.c=6422044
- B. $8 \geq 1+2+4$, &s.a=6422040,&s.b=6422042,&s.c=6422044
- C. $8 \geq 2+2+2$, &s.a=6422040,&s.b=6422042,&s.c=6422044
- D. $16 \geq 2+1+8$, &s.a=6422040,&s.b=6422042,&s.c=6422043

45. 【提高题】考虑字节对齐，整型变量占4个字节，以下程序的输出结果应是（ ）。(2.0分)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    struct
    {
        char a;
        int b;
        short c;
    } s;
    printf("%d>=%d+%d+%d, ", sizeof(s), sizeof(s.a), sizeof(s.b), sizeof(s.c));
    printf("&s.a=%d,&s.b=%d,&s.c=%d\n", &s.a, &s.b, &s.c);
    return 0;
}
```

- A. 8>=1+4+2, &s.a=6422036,&s.b=6422040,&s.c=6422044
- B. 12>=1+4+2, &s.a=6422036,&s.b=6422040,&s.c=6422044
- C. 8>=2+2+2, &s.a=6422040,&s.b=6422042,&s.c=6422044
- D. 16>=1+4+2, &s.a=6422040,&s.b=6422041,&s.c=6422045